



Institución
Universitaria
Reacreditada en Alta Calidad

UNIDAD 3:

Cartas de Control para variables y atributos

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM

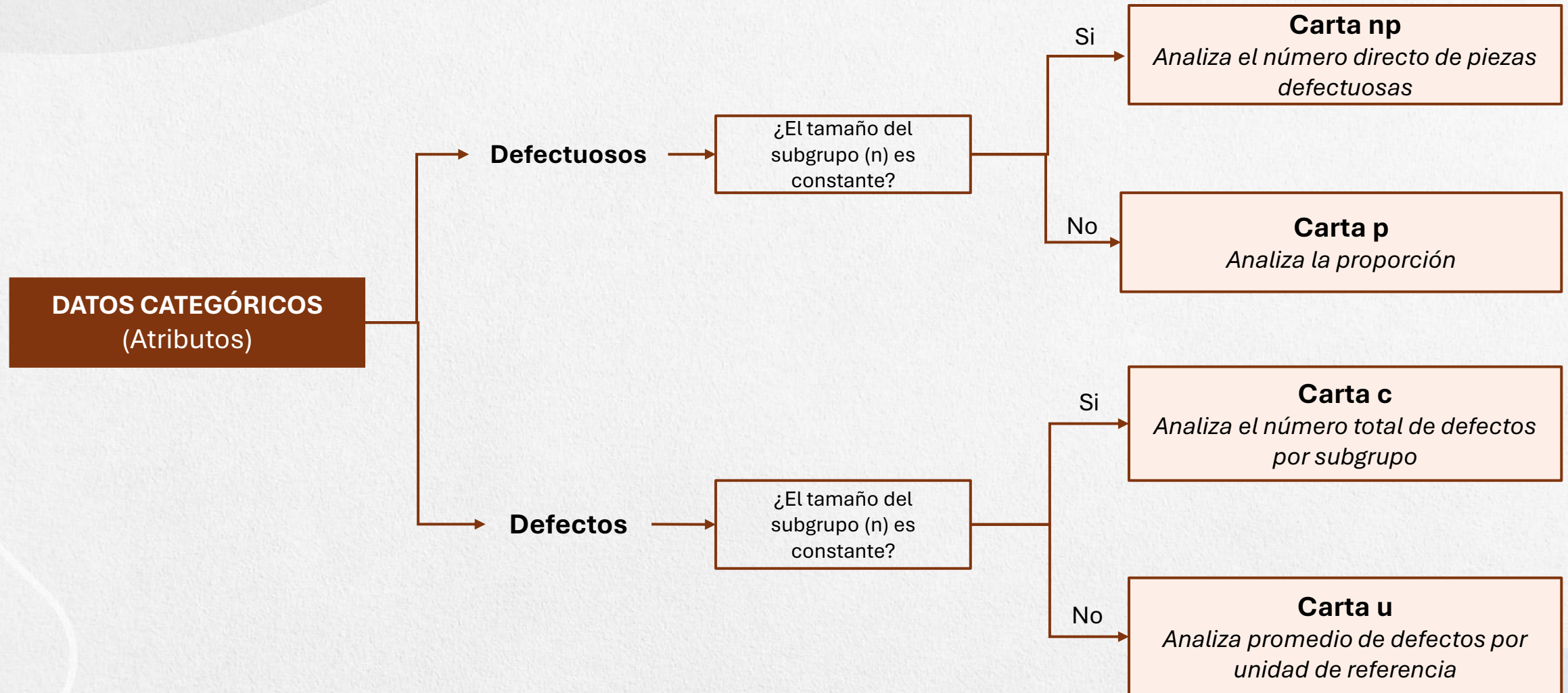
Control Estadístico de Procesos - Control Estadístico de la Calidad

Orientado por:

Samuel Agudelo Gamboa

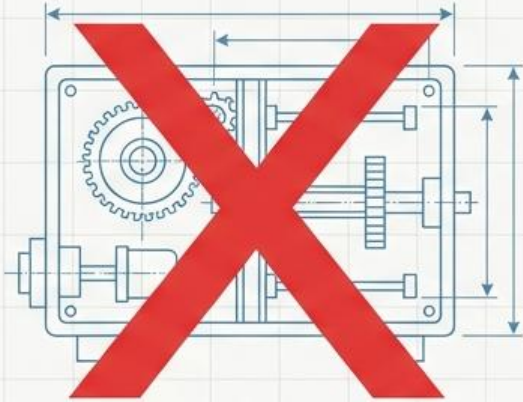
2026-1

UNIDAD 3: CARTAS DE CONTROL: Tipos de Cartas



UNIDAD 3: CARTAS DE CONTROL: *Defectuosos vs Defectos*

Artículos Defectuosos (Cartas p, np)



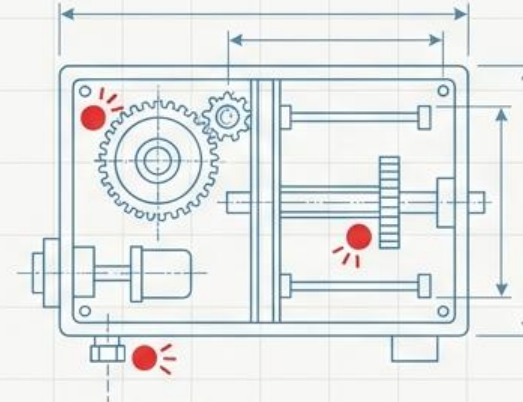
Concepto

La unidad entera falla. Criterio de “Pasa / No Pasa”

Ejemplo

El motor que no enciende. Se rechaza o se reprocesa por completo.

Defectos (Cartas c, u)



Concepto

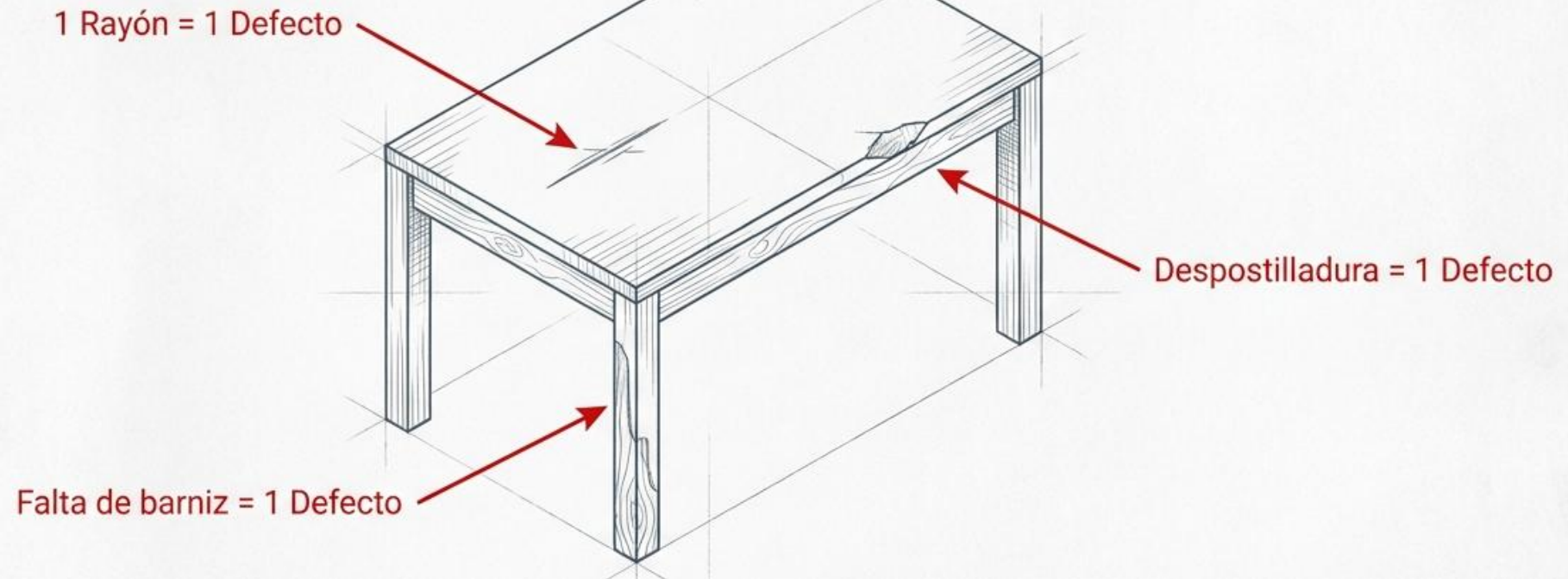
Fallas específicas dentro de una unidad. La unidad aún puede ser funcional.

Ejemplo

Un motor que funciona, pero tiene un rayón en la carcasa y falta un tornillo no crítico.

UNIDAD 3: CARTAS DE CONTROL: *Defectuosos vs Defectos*

1 Unidad Funcional = Múltiples Defectos.

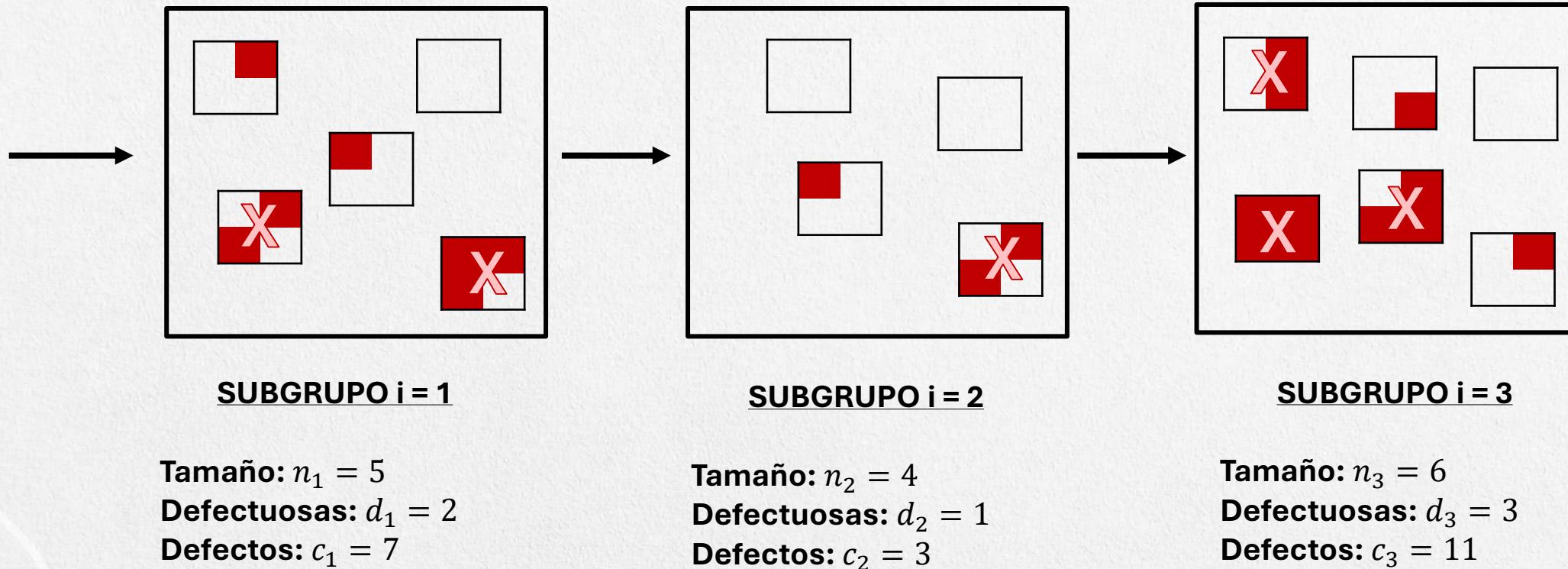


Muestra inspeccionada ($n = 1$)

Total defectos ($c = 3$)

UNIDAD 3: CARTAS DE CONTROL

Concepto defectos c_i



UNIDAD 3: CARTAS DE CONTROL

Cartas c: Número de defectos por subgrupo

Objetivo:

Analizar la variabilidad del número de defectos por subgrupo (c_i) a lo largo del tiempo.

Condición:

El tamaño del subgrupo (n) deber ser constante.

$$\bar{c} = \frac{\sum c_i}{\# \text{ Subgrupos}} = \frac{\text{Total defectos}}{\# \text{ Subgrupos}}$$

$$\text{LCS} = \bar{c} + 3\sqrt{\bar{c}}$$

La raíz cuadrada representa la desviación estándar de Poisson. El multiplicador 3 marca el rango de $\pm 3\sigma$.

$$\text{LC} = \bar{c}$$

Promedio histórico de defectos totales.

$$\text{LCI} = \max(0, \bar{c} - 3\sqrt{\bar{c}})$$

Si el cálculo arroja un número negativo, se fuerza a 0 (es imposible tener defectos negativos).

CARTA *u*: números de defectos por unidad

Objetivo:

Analizar la variabilidad del **número de defectos por unidad**, en lugar del total de defectos por subgrupo. Y se usa cuando el **tamaño del subgrupo no es constante**

Variable Clave:

c_i : Números de defectos o eventos en el i -ésimo subgrupo (muestra).

n_i : Tamaño del subgrupo i

Promedio de defectos por
unidad en el subgrupo i

$u_i =$

$$\frac{c_i}{n_i}$$

Defectos observados en el
subgrupo i

Tamaño del subgrupo i

$$\bar{u} = \frac{\sum c}{\sum n} \text{ (Suma total de defectos / Suma total de unidades)}$$

$$LCS = \bar{u} + 3\sqrt{\frac{\bar{u}}{n}}$$

$$LCI = \max(0, \bar{u} - 3\sqrt{\frac{\bar{u}}{n}})$$

A mayor tamaño de muestra (n), menor variabilidad esperada (límites más estrechos).

¡¡IMPORTANTE!!

- ❖ Si n no es constante en todos los subgrupos, entonces se sustituye por el promedio de subgrupo, $\bar{n}$.
- ❖ Si los tamaños de subgrupos no son constantes y además **muy diferentes** entonces se deben calcular límites variables, en la que para cada subgrupo se calculan los límites en función del tamaño del subgrupo n_i



¿Qué tanta variación existe en el tamaño de muestra (n)?

Variación < 20% entre muestras.

Acción: Usar un promedio constante ($\bar{n}$).

Resultado: Límites de control **rectos y estables**. Simplifica la interpretación visual en el piso de producción.

Variación > 20% entre muestras.

Acción: Usar límites de control variables (calcular con n_i específico) o utilizar una carta estandarizada (**valores Z**).

Resultado: Límites **escalonados**. Lotes más grandes producen límites **más estrechos**; lotes más pequeños producen límites **más amplios**.

UNIDAD 3: CARTAS DE CONTROL PARA ATRIBUTOS

	Carta p (Proporción defectuosos)	Carta np (Número defectuosos)	Carta c (Defectos totales)	Carta u (Defectos por unidad)
Uso principal	Analizar la proporción de artículos defectuosos por subgrupo.	Monitorear el número de unidades defectuosas por muestra.	Analizar la variabilidad del número total de defectos por subgrupo	Monitorear el número promedio de defectos por cada unidad.
Tam. subgrupo (n)	Puede ser constante o variable	Debe ser constante	Debe ser siempre constante	Generalmente variable (o constante)
Parámetros:	Proporción promedio de defectuosos ($\bar{p}$)	Número promedio de artículos defectuosos($n\bar{p}$)	Número promedio de defectos por subgrupo($\bar{c}$)	Número promedio de defectos por unidad ($\bar{u}$)
Estadísticos:	$p_i = d_i/n_i$ (Proporción en cada muestra)	d_i ó np_i (Conteo de unidades defectuosas)	c_i (Conteo total de defectos en la muestra)	$u_i = c_i/n_i$ (Tasa de defectos por unidad)
Límites Control:	$LCS = \bar{p} + 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}}$ $LC = \bar{p}$ $LCI = \bar{p} - 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}}$	$LCS = n\bar{p} + 3\sqrt{n\bar{p}(1-n\bar{p})}$ $LC = n\bar{p}$ $LCI = n\bar{p} - 3\sqrt{n\bar{p}(1-n\bar{p})}$	$LCS = \bar{c} + 3\sqrt{\bar{c}}$ $LC = \bar{c}$ $LCI = \bar{c} - 3\sqrt{\bar{c}}$	$LCS = \bar{u} + 3\sqrt{\frac{\bar{u}}{n}}$ $LC = \bar{c}$ $LCI = \bar{u} - 3\sqrt{\frac{\bar{u}}{n}}$

CARTAS DE CONTROL PARA ATRIBUTOS: *Ejemplo*

Pasa / No Pasa (Cartas p, np)	Conteo Múltiple (Cartas c, u)
	
	

CARTAS DE CONTROL PARA ATRIBUTOS: Ejemplo

DATOS

EJERCICIO:

A partir de los datos proporcionados de la planta farmacéutica (10 lotes de tamaño variable), realice el análisis de proceso de calidad utilizando cartas de control para atributos.

- Construir las cartas de control adecuadas. Calcular Límites Control.
- Identificar puntos fuera de control y posibles patrones.
- Emitir un diagnóstico del estado del proceso y proponer acciones generales.

Lote	n	defectuosas	Defectos
1	98	4	5
2	102	5	6
3	100	4	5
4	97	6	7
5	105	7	9
6	101	5	6
7	99	12	18
8	103	6	7
9	100	5	6
10	96	11	16



Institución
Universitaria
Reacreditada en Alta Calidad

¡MUCHAS GRACIAS!

